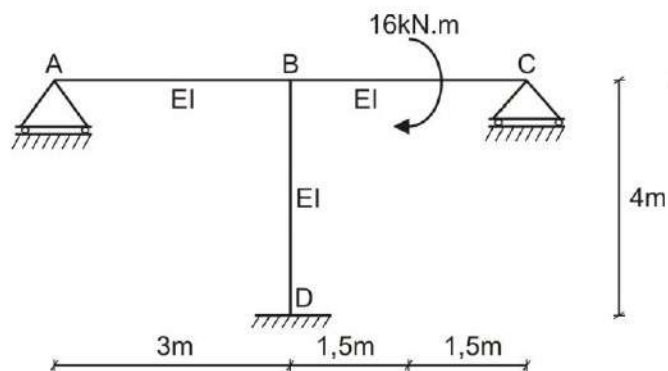




EVALUACIÓN	EXAMEN FINAL	SEM. ACADÉMICO	2010 – II
CURSO	RESISTENCIA DE MATERIALES II	SECCIÓN	30F
PROFESOR	Ph.D. GENNER VILLARREAL CASTRO	DURACIÓN	90m
ESCUELA	INGENIERIA CIVIL	CICLO	VI

1. METODO DE LAS FUERZAS. Resolver el pórtico mostrado en la figura y graficar sus diagramas de fuerza axial, fuerza cortante y momento flector.

..... (10 puntos)

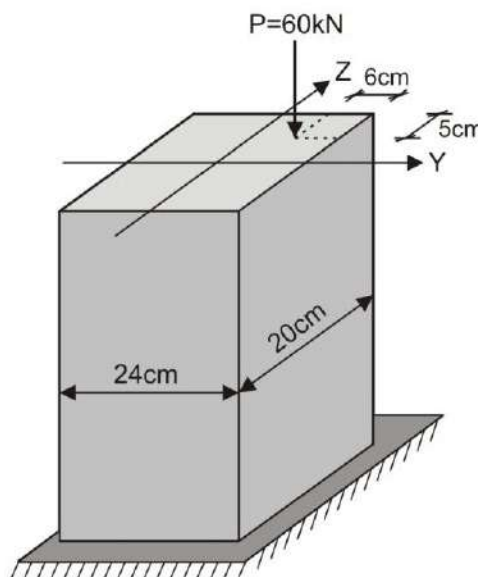


Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

2. RESISTENCIA COMPUESTA. Determinar los esfuerzos normales máximo $\sigma_{\max}$ y mínimo $\sigma_{\min}$, así como la posición del eje neutro en la sección más peligrosa.

..... (5 puntos)

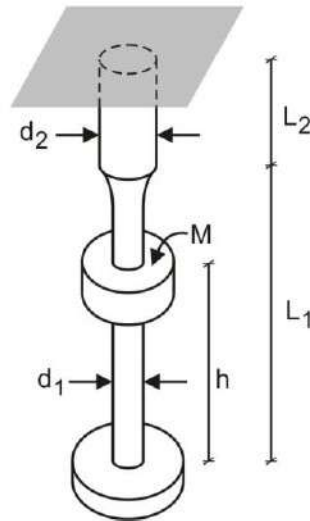
Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



3. CARGAS DE IMPACTO. Un collar deslizante de masa M cae desde una altura h sobre el extremo inferior de una barra no prismática, tal como se muestra en la figura. La parte superior de la barra tiene diámetro d_2 y la parte inferior tiene diámetro d_1 . Las longitudes de las dos partes son L_2 y L_1 , respectivamente. El material de la barra permanece linealmente elástico con módulo de elasticidad E . Determinar la deflexión máxima δ y el esfuerzo de tracción máximo σ debidos al impacto, si las dimensiones y propiedades son las siguientes: $M = 5\text{kg}$, $h = 10\text{mm}$, $E = 200\text{GPa}$, $d_1 = 5\text{mm}$, $d_2 = 10\text{mm}$, $L_1 = 300\text{mm}$, $L_2 = 100\text{mm}$

..... (5 puntos)

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



FECHA

La Molina, 22 de Noviembre del 2010

SOLUCIONARIO DE EXAMEN FINAL

CICLO 2010 – II

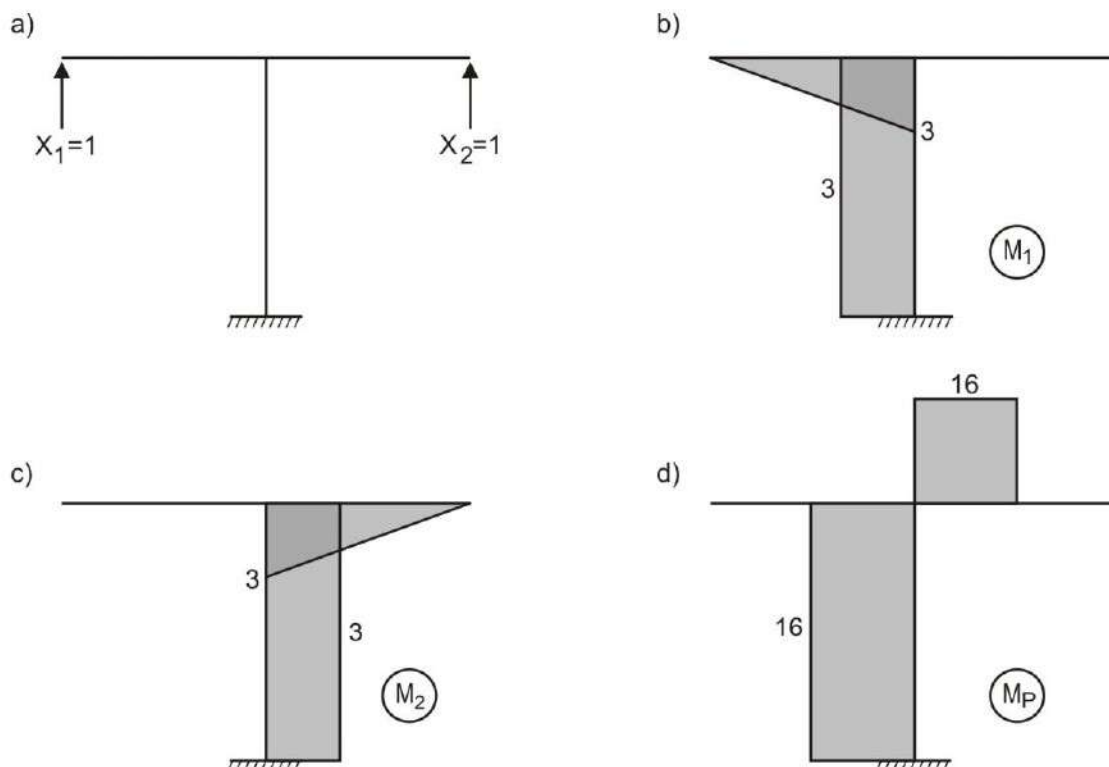
1. Determinamos el grado de indeterminación del sistema.

$$G.I. = 3C - A = 3.2 - 4 = 2$$

El pórtico es dos veces hiperestático.

Elegimos el sistema principal (figura a) y graficamos los diagramas de momentos unitarios (figuras b y c), así como de carga real (figura d)

Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com



El sistema de ecuaciones canónicas será:

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

$$\delta_{11}X_1 + \delta_{12}X_2 + \Delta_{1P} = 0$$

$$\delta_{12}X_1 + \delta_{22}X_2 + \Delta_{2P} = 0$$

Siendo:

$$\delta_{11} = \frac{1}{EI} \left[\frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 3 \cdot \frac{2}{3} \cdot 3 + 3 \cdot 4 \cdot 3 \right] = \frac{45}{EI}$$

$$\delta_{12} = -\frac{1}{EI} \cdot 3 \cdot 4 \cdot 3 = -\frac{36}{EI}$$

$$\delta_{22} = \frac{1}{EI} \left[\frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 3 \cdot \frac{2}{3} \cdot 3 + 3 \cdot 4 \cdot 3 \right] = \frac{45}{EI}$$

$$\Delta_{1P} = \frac{1}{EI} \cdot 3 \cdot 4 \cdot 16 = \frac{192}{EI}$$

$$\Delta_{2P} = -\frac{1,5}{6EI} [16 \cdot 3 + 4 \cdot 16 \cdot 2,25 + 16 \cdot 1,5] - \frac{1}{EI} \cdot 3 \cdot 4 \cdot 16 = -\frac{246}{EI}$$

Reemplazamos valores:

$$\frac{45}{EI} X_1 - \frac{36}{EI} X_2 = -\frac{192}{EI}$$

$$-\frac{36}{EI} X_1 + \frac{45}{EI} X_2 = \frac{246}{EI}$$

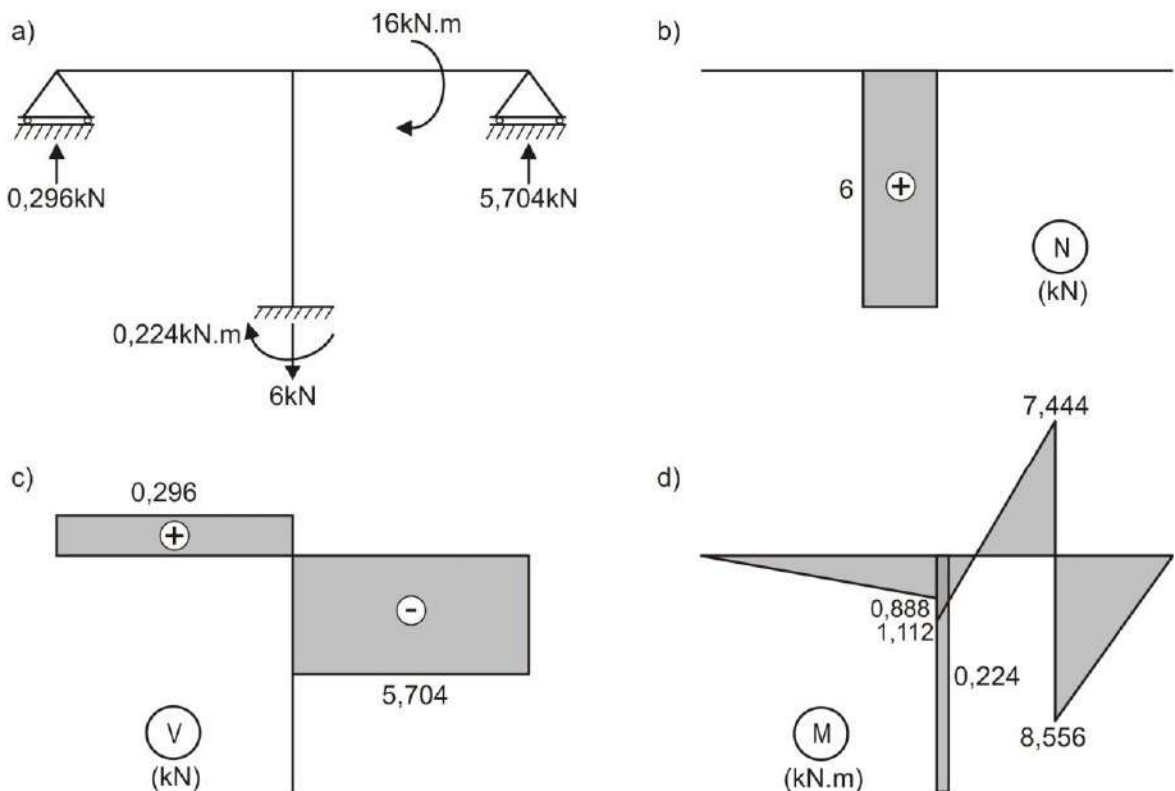
Resolvemos el sistema de ecuaciones y obtenemos:

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

$$X_1 = V_A = 0,296 \text{ kN} \uparrow$$

$$X_2 = V_C = 5,704 \text{ kN} \uparrow$$

Con los valores obtenidos, esquematizamos las reacciones en los apoyos (figura a) y graficamos los diagramas de fuerza axial (figura b), fuerza cortante (figura c) y momento flector (figura d)



- Calculamos las características geométricas de la sección transversal.

$$A = 24 \cdot 20 = 480 \text{ cm}^2$$

$$I_Y = \frac{24 \cdot 20^3}{12} = 16000 \text{ cm}^4$$

$$I_Z = \frac{20 \cdot 24^3}{12} = 23040 \text{ cm}^4$$

Los cuadrados de los radios de inercia son:

$$i_Y^2 = \frac{I_Y}{A} = \frac{16000}{480} = 33,333 \text{ cm}^2$$

$$i_Z^2 = \frac{I_Z}{A} = \frac{23040}{480} = 48 \text{ cm}^2$$

Examen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Las fuerzas internas que surgen en cualquier sección son:

$$N_X = -P$$

$$M_Y = -P|e_Z|$$

$$M_Z = -P|e_Y|$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Donde, las coordenadas del polo (lugar de acción de la carga, es decir, punto C) son:

$$e_Y = 6\text{cm}$$

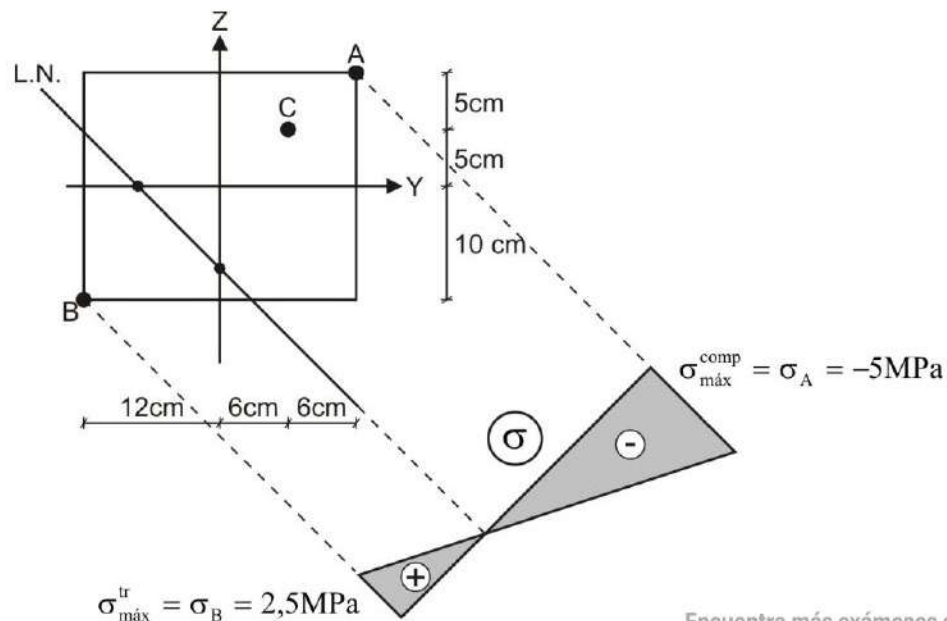
$$e_Z = 5\text{cm}$$

Para determinar los puntos peligrosos de la sección, trazamos la línea neutra, calculando previamente los tramos de longitud a_Y , a_Z que intersecan a los ejes centrales principales.

$$a_Y = -\frac{i_Z^2}{e_Y} = -\frac{48}{6} = -8\text{cm}$$

$$a_Z = -\frac{i_Y^2}{e_Z} = -\frac{33,333}{5} = -6,667\text{cm}$$

Efectuando el trazo de la línea neutra, observamos, que los puntos más alejados son el punto A ($y_A = 12\text{cm}$, $z_A = 10\text{cm}$), en el cual surgen los esfuerzos de compresión y el punto B ($y_B = -12\text{cm}$, $z_B = -10\text{cm}$), en el cual surgen los esfuerzos de tracción.



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

$$\sigma_{\text{máx}}^{\text{tr}} = \sigma_B = \frac{N_X}{A} + \frac{M_Y}{I_Y} z_B + \frac{M_Z}{I_Z} y_B$$

$$\sigma_{\text{máx}}^{\text{tr}} = \sigma_B = -\frac{60 \cdot 10^3}{480 \cdot 10^{-4}} - \frac{60 \cdot 10^3 \cdot 5 \cdot 10^{-2}}{16000 \cdot 10^{-8}} (-10 \cdot 10^{-2}) - \frac{60 \cdot 10^3 \cdot 6 \cdot 10^{-2}}{23040 \cdot 10^{-8}} (-12 \cdot 10^{-2}) = 2,5 \cdot 10^6 \text{ Pa}$$

$$\sigma_{\text{máx}}^{\text{tr}} = \sigma_B = 2,5 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{\text{máx}}^{\text{comp}} = \sigma_A = \frac{N_X}{A} + \frac{M_Y}{I_Y} z_A + \frac{M_Z}{I_Z} y_A$$

$$\sigma_{\text{máx}}^{\text{comp}} = \sigma_A = -\frac{60 \cdot 10^3}{480 \cdot 10^{-4}} - \frac{60 \cdot 10^3 \cdot 5 \cdot 10^{-2}}{16000 \cdot 10^{-8}} (10 \cdot 10^{-2}) - \frac{60 \cdot 10^3 \cdot 6 \cdot 10^{-2}}{23040 \cdot 10^{-8}} (12 \cdot 10^{-2}) = -5 \cdot 10^6 \text{ Pa}$$

$$\sigma_{\text{máx}}^{\text{comp}} = \sigma_A = -5 \text{ MPa}$$

3. Iniciamos calculando una rigidez equivalente k para la barra. Si una carga estática P_1 actúa en el extremo libre de la barra, el alargamiento resultante δ_1 será:

$$\delta_1 = \frac{P_1 L_1}{EA_1} + \frac{P_1 L_2}{EA_2} = \frac{P_1}{E} \left(\frac{L_1 A_2 + L_2 A_1}{A_1 A_2} \right)$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Además:

$$k = \frac{P_1}{\delta_1} = \frac{EA_1 A_2}{L_1 A_2 + L_2 A_1} = \frac{200 \cdot 10^9 \cdot (\pi/4) \cdot 5^2 \cdot 10^{-6} \cdot (\pi/4) \cdot 10^2 \cdot 10^{-6}}{300 \cdot 10^{-3} \cdot (\pi/4) \cdot 10^2 \cdot 10^{-6} + 100 \cdot 10^{-3} \cdot (\pi/4) \cdot 5^2 \cdot 10^{-6}} = 12,08 \text{ MN/m}$$

Luego:

$$\delta_{\text{est}} = \frac{W}{k} = \frac{Mg}{k} = \frac{5,9,81}{12,08 \cdot 10^6} = 4,06 \cdot 10^{-6} \text{ m} = 0,00406 \text{ mm}$$

En consecuencia:

$$\delta = \delta_{\text{est}} + \sqrt{\delta_{\text{est}}^2 + 2h\delta_{\text{est}}} = 0,00406 + \sqrt{0,00406^2 + 2 \cdot 10 \cdot 0,00406} = 0,289 \text{ mm}$$

La carga estática P que producirá la misma deflexión δ es:

$$P = k\delta = 12,08 \cdot 10^6 \cdot 0,289 \cdot 10^{-3} = 3491,12 \text{ N}$$

Por lo tanto, el esfuerzo máximo será:

$$\sigma = \frac{P}{A_1} = \frac{3491,12}{(\pi/4) \cdot 5^2 \cdot 10^{-6}} = 177,8 \text{ MPa}$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com